Template 4 | Pesquisa de anterioridade, benchmarking e referências

FERRAMENTA	FINALIDADE	QUEM PREENCHE
Excel + Word	Comparar soluções existentes e justificar diferencial	Equipe

Breve explicação da ferramenta: o Excel permite estruturar a matriz comparativa; o Word é recomendado para consolidar o parecer técnico e justificar o diferencial da solução.

PONTO DE ATENÇÃO A pesquisa de anterioridade ajuda a equipe a evitar propostas repetidas, fortalecer a originalidade e qualificar o argumento de inovação.

Template para preenchimento

Campo	Preenchimento
Tema pesquisado	Projetar automação pneumática; Controlar tempo de processo; Garantir segurança de máquinas.
Palavras-chave utilizadas	Térmico, esteira, automatização, segurança, plástico e economia.
Bases, sites ou fontes consultadas	https://www.pipefy.com/pt-br/blog/o-que-e-automacao-de-processos/ https://inmar.com.br/servico/inspecao-em-queimadores/?gad_source=1&gad_campaignid=313200982&gbraid=0AAAAAD_I4dzTQ05xwMJoltKUyCntuBEq3&gclid=CjwKCAjwy5rUBhB5EiwAIoAtCqrDnpOwssfmvAdj4jsGtXXOTErsLsXA8yYFBQ3EqkYEBRB8iJRyXRoCONYQAvD_BwE https://asterbelt.com/asterbelt/como-as-esteiras-aceleram-o-processo-de-producao-industrial/ https://www.icepack.com.br/
Soluções similares encontradas	Tratamento por chama — *Flame Treatment* Tratamento Corona Plasma atmosférico Primer / tratamento químico
Critérios de comparação	Automatizar o tratamento da superfície das peças, controlando **tempo, distância, velocidade e temperatura**, além de detectar peças, falhas e situações de risco. O protótipo pode ter um custo relativamente baixo, utilizando componentes disponíveis no mercado. Uma estimativa inicial seria de **R$ 1.500 a R$ 5.000**, enquanto uma versão industrial teria custo maior. Principalmente **indústrias de transformação de plástico** que realizam pintura, impressão ou acabamento em peças e precisam melhorar a aderência e a padronização do processo. Pode utilizar **sensores, motores, esteiras, CLP ou microcontrolador, interface de controle e sistemas de segurança**. A solução pode funcionar localmente, sem depender de internet. A ideia pode começar como **protótipo funcional**, ser testada com peças reais e posteriormente evoluir para um equipamento piloto e, depois, para uma solução industrial.

	Pode proporcionar **maior segurança aos trabalhadores, redução de peças refugadas, aumento da produtividade, redução de retrabalho e maior uniformidade na qualidade da impressão**. A máquina pode possuir uma **interface simples e intuitiva**, permitindo que operadores com pouco conhecimento técnico consigam utilizá-la. Também deve utilizar componentes de fácil aquisição e manutenção. O projeto pode começar tratando **uma peça por vez** e posteriormente evoluir para uma **esteira automatizada integrada à linha de produção**, aumentando sua capacidade conforme a necessidade da empresa.
Lacunas identificadas	A principal limitação é encontrar o equilíbrio entre **custo, segurança, precisão e capacidade de produção**.
Diferencial proposto	Transforma um processo manual e variável em um processo **automatizado, seguro, padronizado e adaptável**.
Parecer técnico final	Existe uma boa oportunidade porque a proposta resolve uma necessidade real da produção, mas o projeto deve priorizar **segurança, validação técnica e confiabilidade** antes de buscar alta velocidade ou complexidade.

Regras de preenchimento

- Consultar mais de uma fonte e registrar links ou referências.
- Comparar soluções de forma objetiva, sem desqualificar concorrentes ou referências.
- Indicar lacunas reais observadas no benchmarking.
- Diferenciar anterioridade, inspiração, cópia e adaptação.
- Manter rastreabilidade das fontes.

Checklist final

(✓) Palavras-chave registradas.
(✓) Fontes consultadas identificadas.
(✓) Soluções similares descritas.
(✓) Critérios de comparação definidos.
(✓) Lacunas e diferenciais apresentados.
(✓) Parecer técnico final incluído.